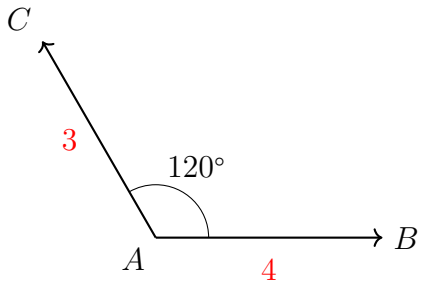
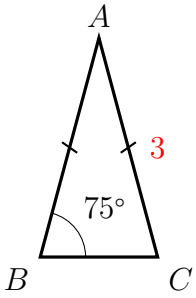
Feuille d'exercices du chapitre 9 : produit scalaire

Corrigé

Calculs de produits scalaires avec le cosinus

Exercice n° 1. ♠ Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ pour les trois figures.





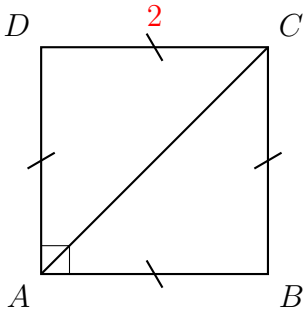


Figure 1 : Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ont pour origine commune A, et l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 120° = \dfrac{2\pi}{3}$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 4 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \boxed{-6}$$

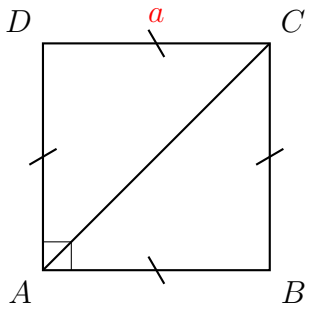
Figure 2 : Le triangle est isocèle en A avec $AB = AC = 3$ (tirets d'égalité). L'angle en B vaut $75°$. Comme le triangle est isocèle en A, l'angle en C vaut aussi $75°$, donc $\widehat{BAC} = 180° - 75° - 75° = 30° = \dfrac{\pi}{6}$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 3 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{\frac{9\sqrt{3}}{2}}$$

Figure 3 : $ABCD$ est un carré de côté 2. Le côté $AB = 2$ et la diagonale $AC = 2\sqrt{2}$. L'angle $\widehat{BAC} = \dfrac{\pi}{4}$ (diagonale du carré).

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 \times 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{4}$$

Exercice n° 2. ♠ ABCD est un carré de côté de longueur a.
Déterminer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}$



• $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$: on a $AB = a$, $AC = a\sqrt{2}$ et $\widehat{BAC} = \dfrac{\pi}{4}$.

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = a\times a\sqrt{2}\times\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = a\times a\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{a^2}$$

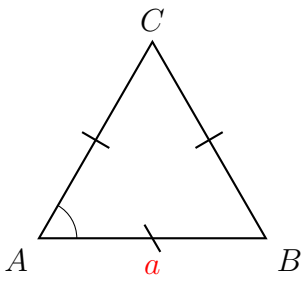
• $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$: les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ne partagent pas la même origine. On a $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$ (côtés opposés du carré), donc l'angle entre $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ est π.

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD} = \|\overrightarrow{AB}\|\times\|\overrightarrow{CD}\|\times\cos(\pi) = a\times a\times(-1) = \boxed{-a^2}$$

• $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}$: les diagonales d'un carré sont perpendiculaires, donc l'angle entre $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{DB}$ est $\dfrac{\pi}{2}$.

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB} = \|\overrightarrow{AC}\|\times\|\overrightarrow{DB}\|\times\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = a\sqrt{2}\times a\sqrt{2}\times 0 = \boxed{0}$$

Exercice n° 3. ♠ ABC est un triangle équilatéral de côté a.
Déterminer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$.



• $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$: on a $AB = AC = a$ et $\widehat{BAC} = \dfrac{\pi}{3}$.

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = a\times a\times\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = a^2\times\frac{1}{2} = \boxed{\frac{a^2}{2}}$$

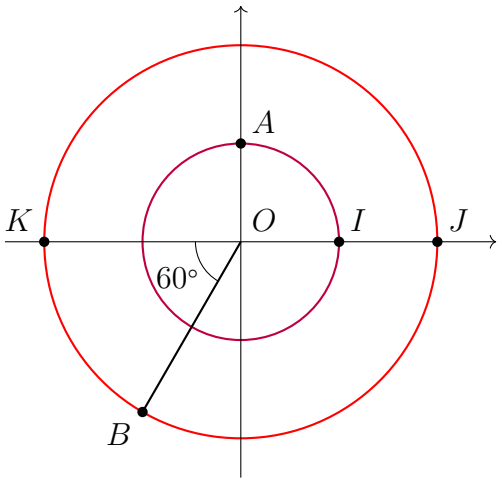
• $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}$: on a $AB = BC = a$ et l'angle géométrique du triangle en B est $\widehat{ABC} = \dfrac{\pi}{3}$.
Attention : les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ ne partagent pas la même origine. L'angle entre les deux vecteurs quand on les ramène à la même origine est $\pi - \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{2\pi}{3}$.

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC} = a\times a\times\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = a^2\times\left(-\frac{1}{2}\right) = \boxed{-\frac{a^2}{2}}$$

• $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$: on a $CA = CB = a$ et $\widehat{ACB} = \dfrac{\pi}{3}$. Ici les vecteurs partagent l'origine C.

$$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB} = a\times a\times\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \boxed{\frac{a^2}{2}}$$

Exercice n° 4. ♠ ♠ Sur la figure ci-contre, on a tracé deux cercles de centre O et de rayons respectifs 2 et 3. Les droites (OI) et (OA) sont perpendiculaires.



1. Calculer $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OJ}$
2. Calculer $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OK}$
3. Calculer $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OB}$
4. Calculer $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OA}$
5. Calculer $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OA}$
6. Calculer $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OI}$
7. Calculer $\overrightarrow{KB} \cdot \overrightarrow{KO}$.

1. $\overrightarrow{OI}$ et $\overrightarrow{OJ}$ sont de même sens (demi-axe horizontal positif), donc l'angle entre eux est 0.

$$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OJ} = 2 \times 3 \times \cos(0) = \boxed{6}$$

2. $\overrightarrow{OI}$ et $\overrightarrow{OK}$ sont de sens contraires (même direction, sens opposés), donc l'angle entre eux est π.

$$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OK} = 2 \times 3 \times \cos(\pi) = 6 \times (-1) = \boxed{-6}$$

3. L'angle $(\overrightarrow{OK}, \overrightarrow{OB}) = \dfrac{\pi}{3}$. Comme $\overrightarrow{OI}$ et $\overrightarrow{OK}$ sont de sens contraires, l'angle entre $\overrightarrow{OI}$ et $\overrightarrow{OB}$ est $\pi + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{4\pi}{3}$, et $\cos\left(\dfrac{4\pi}{3}\right) = -\dfrac{1}{2}$.

$$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OB} = 2 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \boxed{-3}$$

4. (OI) et (OA) sont perpendiculaires (axes horizontal et vertical), donc l'angle entre $\overrightarrow{OI}$ et $\overrightarrow{OA}$ est $\dfrac{\pi}{2}$.

$$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OA} = 2 \times 2 \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \boxed{0}$$

5. $\overrightarrow{OB}$ fait un angle de $\dfrac{4\pi}{3}$ avec le demi-axe horizontal positif et $\overrightarrow{OA}$ fait un angle de $\dfrac{\pi}{2}$. L'angle entre $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OA}$ est $\dfrac{4\pi}{3} - \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{5\pi}{6}$, et $\cos\left(\dfrac{5\pi}{6}\right) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

$$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OA} = 3 \times 2 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \boxed{-3\sqrt{3}}$$

6. C'est le même produit qu'à la question 3 (commutativité) : $\boxed{\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OI} = -3}$

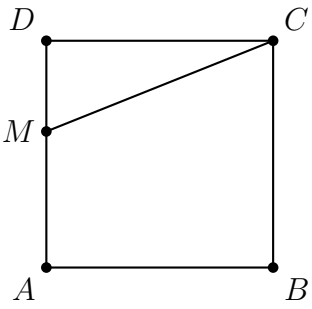
7. $\overrightarrow{KB} \cdot \overrightarrow{KO}$: ici l'origine commune est K.

   K et B sont tous deux sur le grand cercle de rayon 3, donc $OK = OB = 3$. Le triangle KOB est donc isocèle en O et $\widehat{KOB} = 60°$ donc nécessairement, KOB est un triangle équilatéral. Donc $KB = 3$ également et $\widehat{BKO} = \dfrac{\pi}{3}$.

$$\overrightarrow{KB} \cdot \overrightarrow{KO} = 3 \times 3 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 9 \times \frac{1}{2} = \boxed{\frac{9}{2}}$$

Calculs de produits scalaires : exploiter la bilinéarité

Exercice n° 5. ♠ Soit $ABCD$ un carré de côtés de longueur a et M un point sur le segment $[AD]$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CM}$.



On décompose $\overrightarrow{CM}$ par Chasles :

$$\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DM}$$

Par bilinéarité :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DM}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM}$$

• $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$: dans le carré, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$, donc :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot (-\overrightarrow{AB}) = -\|\overrightarrow{AB}\|^2 = -a^2$$

• $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DM}$: M est sur $[AD]$, donc $\overrightarrow{DM}$ est porté par (AD), qui est perpendiculaire à (AB). L'angle entre $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DM}$ est $\dfrac{\pi}{2}$, donc :

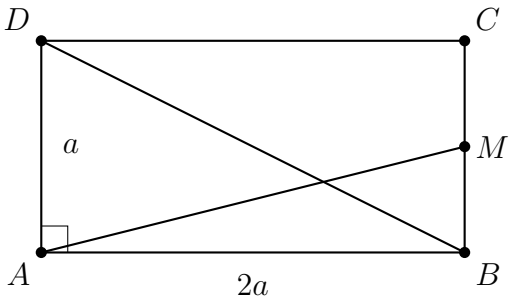
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{DM}\| \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

Finalement :

$$\boxed{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CM} = -a^2}$$

Remarque : le résultat ne dépend pas de la position de M sur $[AD]$.

Exercice n° 6. ♠ $ABCD$ est un rectangle avec $AB = 2a$ et $AD = a$. M est le milieu de $[BC]$. Calculer $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BD}$.



On décompose avec Chasles :

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM}$$

M est le milieu de $[BC]$, donc $\overrightarrow{BM} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}$.

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$$

Par bilinéarité :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BD} &= \left(\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right) \cdot \left(-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right) \\ &= -\|\overrightarrow{AB}\|^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} \\ &\quad - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\|\overrightarrow{AD}\|^2\end{aligned}$$

bilinéarité

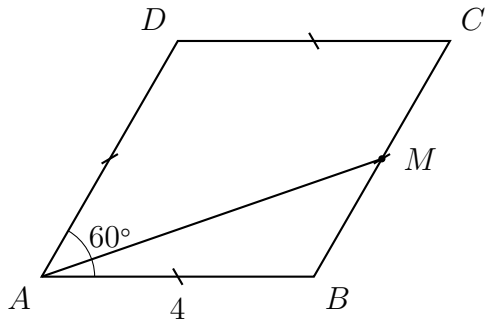
Or $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AD}\| \times \cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$ car $(AB) \perp (AD)$.
Donc :

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BD} = -(2a)^2 + 0 - 0 + \frac{1}{2}a^2 = -4a^2 + \frac{a^2}{2}$$

$$\boxed{\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BD} = -\frac{7a^2}{2}}$$

Exercice n° 7. ♠ ♠ $ABCD$ est un losange de côté 4 et tel que $\widehat{DAB} = 60°$. M est le milieu de $[BC]$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
3. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}$.



1. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ partagent l'origine A et l'angle entre eux est $\widehat{DAB} = \frac{\pi}{3} rad$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 4 \times 4 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 16 \times \frac{1}{2} = \boxed{8}$$

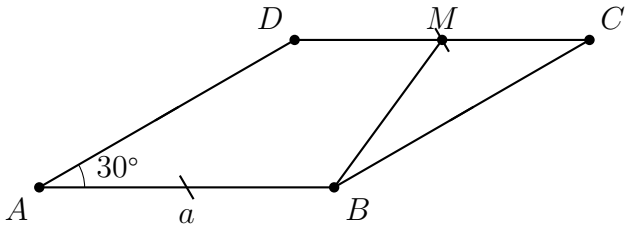
2. On décompose $\overrightarrow{AC}$ par Chasles : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ (car $ABCD$ est un parallélogramme).
   Par bilinéarité :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \|\overrightarrow{AB}\|^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 16 + 8 = \boxed{24}$$

3. M est le milieu de $[BC]$, donc $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$.
   Ainsi $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$.
   Par bilinéarité :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} \cdot \left(\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right) = \|\overrightarrow{AB}\|^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 16 + \frac{1}{2} \times 8 = \boxed{20}$$

Exercice nº 8. ♠ ♠ $ABCD$ est un losange de côté a et tel que $\widehat{DAB} = 30°$. M est le milieu de $[CD]$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BM}$.



On décompose $\overrightarrow{BM}$ par Chasles :

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DM}$$

M est le milieu de $[CD]$, donc $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. On a alors :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB})$$

Donc par bilinéarité,

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}$$

Or, $\widehat{DAB} = 30°$ qui correspond à $\frac{\pi}{6} rad$ donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BM} = -AB^2 + AB \times AD \times cos(\frac{\pi}{6}) + \frac{1}{2}AB^2$$

Puisque $ABCD$ est un losange, tous les côtés sont de même mesure donc $AB = AD = a$ et on a alors

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BM} = -a^2 + a^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}a^2$$

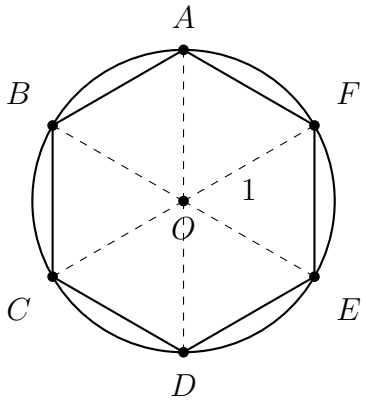
donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BM} = a^2\Big(-1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\Big)$$

$$\boxed{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BM} = a^2\frac{\sqrt{3}-1}{2}}$$

Exercice n° 9. ♠ ♠ $ABCDEF$ est un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O, de rayon 1.

1. Calculer $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$
2. Calculer $\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{EO}$.
3. Calculer $\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{AC}$.
4. Calculer $\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{AD}$.



Dans un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 1, le centre O est à distance 1 de chaque sommet, et l'angle au centre entre deux sommets consécutifs est $\frac{2\pi}{6}=\frac{\pi}{3}$.

1. A et B sont deux sommets consécutifs, donc l'angle $(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB})=\frac{\pi}{3}rad$.

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=1\times1\times\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)=\boxed{\frac{1}{2}}$$

2. $\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{EO}$: attention au sens, $\overrightarrow{EO}=-\overrightarrow{OE}$.
   D et E sont consécutifs, donc $(\overrightarrow{OD},\overrightarrow{OE})=\frac{\pi}{3}$.

$$\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{EO}=-\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{OE}=-1\times1\times\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)=\boxed{-\frac{1}{2}}$$

3. On décompose $\overrightarrow{AC}$ par Chasles : $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OC}=-\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}$.
   Par bilinéarité :

$$\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OF}\cdot(-\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC})=-\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{OC}$$

   - De F à A : 1 sommet, donc $(\overrightarrow{OF},\overrightarrow{OA})=\frac{\pi}{3}$, et $\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{OA}=\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$.
   - De F à C : 3 sommets (F→A→B→C), donc $(\overrightarrow{OF},\overrightarrow{OC})=3\times\frac{\pi}{3}=\pi$, et $\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{OC}=\cos(\pi)=-1$.

$$\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{AC}=-\frac{1}{2}+(-1)=\boxed{-\frac{3}{2}}$$

4. On décompose $\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{AD}$ par Chasles :
   $\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OE}=-\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OE}$
   $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}=-\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}$
   Par bilinéarité :

$$\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{AD}=(-\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OE})\cdot(-\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD})$$
$$=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OE}\cdot\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OE}\cdot\overrightarrow{OD}$$

   Calculons chaque terme :

   - De B à A : 1 sommet, $(\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OA})=\frac{\pi}{3}$: $\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OA}=\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$

- De B à D : 2 sommets, $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OD}) = \dfrac{2\pi}{3}$: $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD} = \cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right) = -\dfrac{1}{2}$
- De E à A : 2 sommets, $(\overrightarrow{OE}, \overrightarrow{OA}) = \dfrac{2\pi}{3}$: $\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{OA} = \cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right) = -\dfrac{1}{2}$
- De E à D : 1 sommet, $(\overrightarrow{OE}, \overrightarrow{OD}) = \dfrac{\pi}{3}$: $\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{OD} = \cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{1}{2}$

$$\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \boxed{2}$$

Calculs de produit scalaire : exercices bilan

Exercice n° 10. ♠ À chacune des figures ci-dessous, associer, parmi les égalités suivantes, celle qui donne le bon résultat du calcul de $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

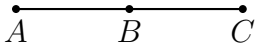
a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC$

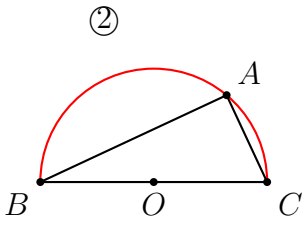
b) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2$

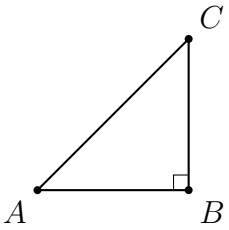
c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -AB^2$

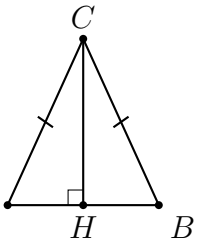
d) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} AB^2$

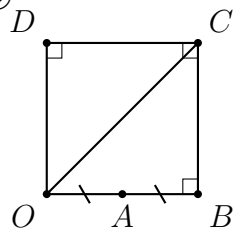
e) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

① A, B, C sont alignés dans cet ordre. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont de même sens, donc l'angle entre eux est 0 rad et $\cos(0) = 1$:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(0) = AB \times AC$$

⟶ **a)**

② $[BC]$ est un diamètre du cercle et A est sur le cercle. D'après le théorème de l'angle inscrit dans un demi-cercle, le triangle BAC est rectangle en A. L'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$ rad, donc :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

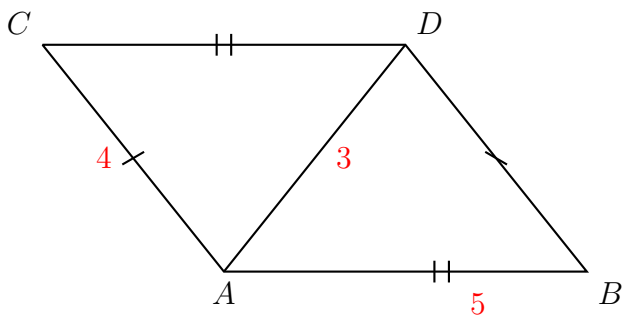
⟶ **e)**

③ Le triangle est rectangle en B. On décompose par Chasles : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.
Par bilinéarité : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = \|\overrightarrow{AB}\|^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.
Or $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{BC}\| \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ car l'angle en B est droit.
Donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2$. ⟶ **b)**

④ H est le pied de la hauteur issue de C, donc H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB). Or, le triangle ABC est isocèle en C sont H est également le pied de la médiane issue de C. Donc H est le milieu de $[AB]$ donc $AH = \frac{1}{2} AB$. On a alors :
Donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = \frac{1}{2} AB^2$. ⟶ **d)**

⑤ $OBCD$ est un rectangle (carré d'après la figure : $OB = OD$). B est donc le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB).
Donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AB = AB^2$ ⟶ **b)**

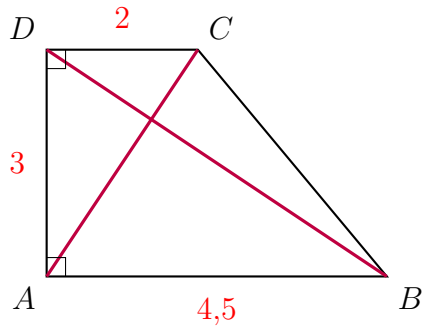
Exercice n° 11. ♠ ♠ Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ avec les renseignements de la figure.



$$\begin{aligned}
&\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \\
&= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) && \text{relation de Chasles} \\
&= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC} && \text{bilinéarité} \\
&= \frac{1}{2}\left(AB^2 + AD^2 - \|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}\|^2\right) + AB \times DC \times \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}) && \text{formule de polarisation et formule avec le cosinus} \\
&= \frac{1}{2}\left(AB^2 + AD^2 - \|\overrightarrow{DB}\|^2\right) + AB \times DC \times \cos(\pi) && \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB} \text{ ; } \overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{DC} \text{ de sens contraires} \\
&= \frac{1}{2}\left(5^2 + 3^2 - 4^2\right) + 5 \times 5 \times (-1) \\
&= \frac{18}{2} - 25
\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \boxed{-16}$$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Sur la figure ci-contre, $ABCD$ est un trapèze rectangle. Démontrer que les diagonales du trapèze sont perpendiculaires.



On veut montrer que $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} = 0$.
On décompose par Chasles en utilisant les côtés du trapèze :

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$$

$$\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB}$$

Par bilinéarité :

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) \cdot (\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB})$$

Or $\overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD}$, donc :

$$= (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) \cdot (-\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB})$$

$$= -\|\overrightarrow{AD}\|^2 + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB}$$

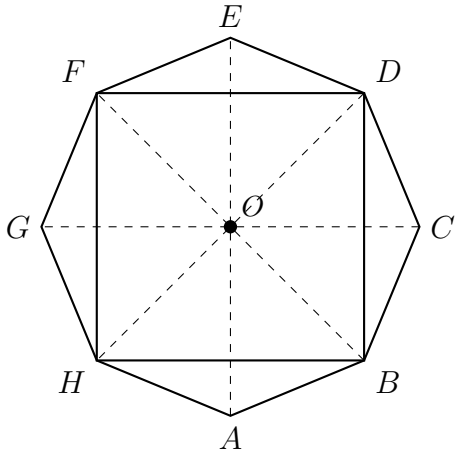
- $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = \|\overrightarrow{AD}\| \times \|\overrightarrow{AB}\| \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ car l'angle en A est droit.
- $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AD} = \|\overrightarrow{DC}\| \times \|\overrightarrow{AD}\| \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ car l'angle en D est droit.
- $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont de même sens (les deux bases sont parallèles et orientées vers la droite), donc $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB} = DC \times AB \times \cos(0) = 2 \times 4{,}5 = 9$.

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} = -3^2 + 0 - 0 + 9 = -9 + 9 = 0$$

Donc $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} = 0$, ce qui prouve que les diagonales (AC) et (DB) sont perpendiculaires.

Exercice n° 13. ♠ ♠ ♠ On considère un octogone régulier ABCDEFGH inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 2. Déterminer les produits scalaires suivants.

1. $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$
2. $\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{OH}$
3. $\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{DC}$
4. $\overrightarrow{GC}\cdot\overrightarrow{AE}$
5. $\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{CD}$
6. $\overrightarrow{HD}\cdot\overrightarrow{FB}$



Dans un octogone régulier inscrit dans un cercle de rayon 2, le centre O est à distance 2 de chaque sommet, et l'angle au centre entre deux sommets consécutifs est $\frac{2\pi}{8}=\frac{\pi}{4}$ rad.

1. A et B sont deux sommets consécutifs, donc l'angle $(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB})=\frac{\pi}{4}$ rad.

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2\times2\times\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)=4\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\boxed{2\sqrt{2}}$$

2. De D à H : on parcourt 4 sommets (D→E→F→G→H), donc $(\overrightarrow{OD},\overrightarrow{OH})=4\times\frac{\pi}{4}=\pi$ rad.

$$\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{OH}=2\times2\times\cos(\pi)=4\times(-1)=\boxed{-4}$$

Remarque : D et H sont diamétralement opposés, donc $\overrightarrow{OD}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont de sens contraires.

3. On décompose $\overrightarrow{DC}$ par Chasles : $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{OC}=-\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OC}$.
Par bilinéarité :
$$\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{OF}\cdot(-\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OC})=-\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{OC}$$
- De F à D : 2 sommets, $(\overrightarrow{OF},\overrightarrow{OD})=\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$ rad, donc $\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{OD}=4\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$.
- De F à C : 3 sommets, $(\overrightarrow{OF},\overrightarrow{OC})=\frac{3\pi}{4}$ rad, donc $\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{OC}=4\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)=4\times\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=-2\sqrt{2}$.

$$\overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{DC}=0+(-2\sqrt{2})=\boxed{-2\sqrt{2}}$$

4. On décompose $\overrightarrow{GC}$ et $\overrightarrow{AE}$:
$\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GO}+\overrightarrow{OC}=-\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{OC}$
$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OE}=-\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OE}$
Par bilinéarité :
$$\overrightarrow{GC}\cdot\overrightarrow{AE}=(-\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{OC})\cdot(-\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OE})$$
$$=\overrightarrow{OG}\cdot\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OG}\cdot\overrightarrow{OE}-\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OE}$$
- De G à A : 2 sommets, $(\overrightarrow{OG},\overrightarrow{OA})=\frac{\pi}{2}$ rad : $\overrightarrow{OG}\cdot\overrightarrow{OA}=4\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$
- De G à E : 2 sommets (G→F→E), $(\overrightarrow{OG},\overrightarrow{OE})=\frac{\pi}{2}$ rad : $\overrightarrow{OG}\cdot\overrightarrow{OE}=4\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$

- De C à A : 2 sommets (C→B→A), $(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OA}) = \dfrac{\pi}{2}$ rad : $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OA} = 4\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$
- De C à E : 2 sommets, $(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OE}) = \dfrac{\pi}{2}$ rad : $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OE} = 4\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$

$$\overrightarrow{GC} \cdot \overrightarrow{AE} = 0 - 0 - 0 + 0 = \boxed{0}$$

Remarque : G et C sont diamétralement opposés, tout comme A et E. Les diagonales (GC) et (AE) sont perpendiculaires.

5. On décompose $\overrightarrow{CD}$ par Chasles : $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OD}$.
   Par bilinéarité :
   $$\overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CO} \cdot (\overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OD}) = \|\overrightarrow{CO}\|^2 + \overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{OD}$$
   Or $\overrightarrow{CO} = -\overrightarrow{OC}$, donc $\overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{OD} = -\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD}$.
   De C à D : 1 sommet, $(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD}) = \dfrac{\pi}{4}$ rad, donc $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD} = 4\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}$.
   $$\overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{CD} = 4 - 2\sqrt{2} = \boxed{4 - 2\sqrt{2}}$$

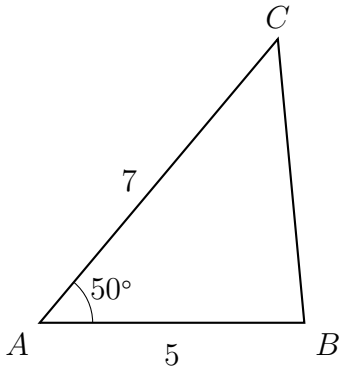
6. On décompose $\overrightarrow{HD}$ et $\overrightarrow{FB}$:
   $\overrightarrow{HD} = \overrightarrow{HO} + \overrightarrow{OD} = -\overrightarrow{OH} + \overrightarrow{OD}$
   $\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{FO} + \overrightarrow{OB} = -\overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OB}$
   Par bilinéarité :
   $$\overrightarrow{HD} \cdot \overrightarrow{FB} = (-\overrightarrow{OH} + \overrightarrow{OD}) \cdot (-\overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OB})$$
   $$= \overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{OF} - \overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OB}$$
   - De H à F : 2 sommets (H→G→F), $(\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{OF}) = \dfrac{\pi}{2}$ rad : $\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{OF} = 4\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$
   - De H à B : 2 sommets (H→A→B), $(\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{OB}) = \dfrac{\pi}{2}$ rad : $\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{OB} = 4\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$
   - De D à F : 2 sommets, $(\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OF}) = \dfrac{\pi}{2}$ rad : $\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OF} = 4\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$
   - De D à B : 2 sommets (D→C→B), $(\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OB}) = \dfrac{\pi}{2}$ rad : $\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OB} = 4\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$

   $$\overrightarrow{HD} \cdot \overrightarrow{FB} = 0 - 0 - 0 + 0 = \boxed{0}$$

   Remarque : $[HD]$ et $[FB]$ sont deux côtés du carré $BDFH$ inscrit dans l'octogone. Ils sont perpendiculaires.

Calculs de longueurs et de mesures d'angle

Exercice n° 14. ♠ Dans le triangle ABC ci-dessous, on donne $AB = 5$, $AC = 7$ et $\widehat{BAC} = 50°$.



1. Calculer BC. Arrondir au centième.
2. Calculer $\widehat{ABC}$. Arrondir au degré.

1. D'après le théorème d'Al-Kashi :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$$
$$= 5^2 + 7^2 - 2 \times 5 \times 7 \times \cos(50°)$$
$$= 25 + 49 - 70\cos(50°)$$

Or $\cos(50°) \approx 0{,}6428$, donc :

$$BC^2 \approx 74 - 70 \times 0{,}6428 \approx 74 - 45{,}00 \approx 29{,}00$$

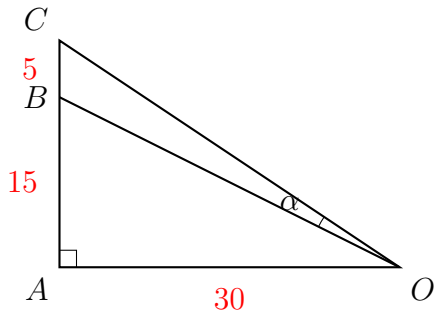
$$\boxed{BC \approx 5{,}39}$$

2. On applique le théorème d'Al-Kashi pour trouver l'angle $\widehat{ABC}$. Dans le triangle ABC, en isolant l'angle en B :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \times AB \times BC \times \cos(\widehat{ABC})$$
$$49 = 25 + 29{,}00 - 2 \times 5 \times 5{,}39 \times \cos(\widehat{ABC})$$
$$49 = 54{,}00 - 53{,}90\cos(\widehat{ABC})$$
$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{54{,}00 - 49}{53{,}90} \approx \frac{5{,}00}{53{,}90} \approx 0{,}0928$$

$$\boxed{\widehat{ABC} \approx 85°}$$

Exercice n° 15. ♠ ♠ A, B, C sont trois points alignés dans cet ordre. O est un point pris sur la perpendiculaire en A à la droite (AB).



1. Démontrer que : $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = \|\overrightarrow{OA}\|^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$
2. On note $\alpha = \widehat{BOC}$. Calculer l'angle α à l'aide des renseignements donnés sur la figure.

1. On décompose $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OC}$ par Chasles :

$$\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC}$$

Par bilinéarité :

$$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC})$$
$$= \|\overrightarrow{OA}\|^2 + \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$$

Or $(OA) \perp (AC)$ car A, B, C sont alignés sur la perpendiculaire à (OA), donc :

$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{OA}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OA} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{OA}\| \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$

D'où : $\boxed{\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = \|\overrightarrow{OA}\|^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}$

2. D'après la figure : $OA = 30$, $AB = 15$, $BC = 5$, donc $AC = AB + BC = 20$.
A, B, C sont alignés dans cet ordre, donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont de même sens :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(0) = 15 \times 20 = 300$$

D'après la question 1 :

$$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 30^2 + 300 = 900 + 300 = 1200$$

On calcule OB et OC par Pythagore (triangles rectangles en A) :

$$OB = \sqrt{OA^2 + AB^2} = \sqrt{900 + 225} = \sqrt{1125} = 15\sqrt{5}$$

$$OC = \sqrt{OA^2 + AC^2} = \sqrt{900 + 400} = \sqrt{1300} = 10\sqrt{13}$$

Or $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = OB \times OC \times \cos(\alpha)$, donc :

$$\cos(\alpha) = \frac{1200}{15\sqrt{5} \times 10\sqrt{13}} = \frac{1200}{150\sqrt{65}}$$

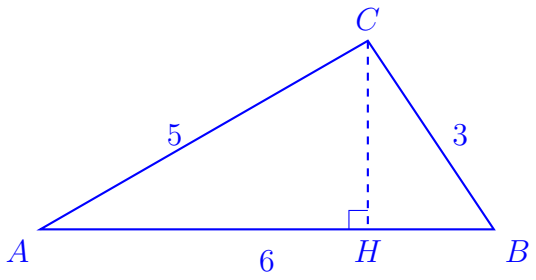
$$\cos(\alpha) = \frac{8}{\sqrt{65}} \approx 0{,}9923$$

$$\boxed{\alpha \approx 7{,}1°}$$

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ On considère un triangle ABC et $[CH]$ la hauteur issue de C. On donne les longueurs suivantes : $AB = 6$, $AC = 5$ et $BC = 3$.

1. Faire une figure avec les données de l'énoncé.
2. Calculer la longueur CH.

1. On vérifie que le triangle existe : $3 + 5 = 8 > 6$, $3 + 6 = 9 > 5$, $5 + 6 = 11 > 3$. De plus AB est le plus grand côté, donc l'angle le plus grand est en C et H est entre A et B.



2. On calcule d'abord $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ avec la formule de polarisation :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\left(AB^2 + AC^2 - BC^2\right) = \frac{1}{2}(36 + 25 - 9) = \frac{52}{2} = 26$$

Or, par projeté orthogonal, H est le projeté de C sur (AB), donc :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH \times \cos(0) = 6 \times AH$$

D'où $AH = \dfrac{26}{6} = \dfrac{13}{3}$.
Dans le triangle AHC rectangle en H, par Pythagore :

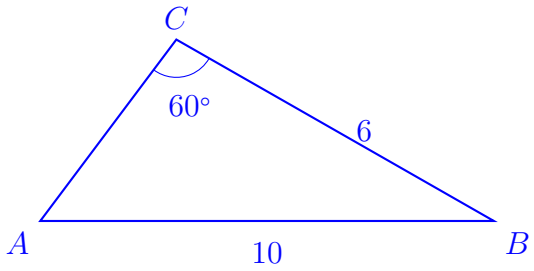
$$CH^2 = AC^2 - AH^2 = 25 - \frac{169}{9} = \frac{225 - 169}{9} = \frac{56}{9}$$

$$\boxed{CH = \frac{2\sqrt{14}}{3}}$$

Exercice n° 17. ♠ ♠ ♠ ABC est un triangle tel que $AB = 10$, $BC = 6$ et $\widehat{ACB} = 60°$.

1. Faire une figure avec les données de l'énoncé.
2. Déterminer la longueur AC.

1.



2. On applique le théorème d'Al-Kashi en isolant l'angle en C :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \times AC \times BC \times \cos(\widehat{ACB})$$

$$100 = AC^2 + 36 - 2 \times AC \times 6 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$100 = AC^2 + 36 - 12\,AC \times \frac{1}{2}$$

$$100 = AC^2 - 6\,AC + 36$$

$$AC^2 - 6\,AC - 64 = 0$$

On résout cette équation du second degré. Le discriminant est :

$$\Delta = 36 + 4 \times 64 = 36 + 256 = 292$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{292} = 2\sqrt{73}$$

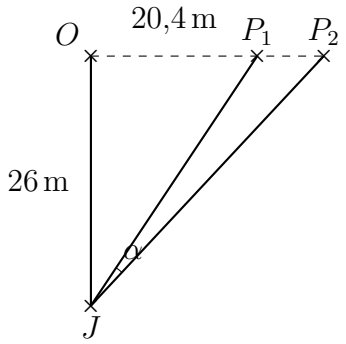
Les solutions sont :

$$AC = \frac{6 + 2\sqrt{73}}{2} = 3 + \sqrt{73} \quad \text{ou} \quad AC = \frac{6 - 2\sqrt{73}}{2} = 3 - \sqrt{73}$$

Or $\sqrt{73} \approx 8{,}54$, donc $3 - \sqrt{73} < 0$. On ne conserve que la solution positive :

$$\boxed{AC = 3 + \sqrt{73}}$$

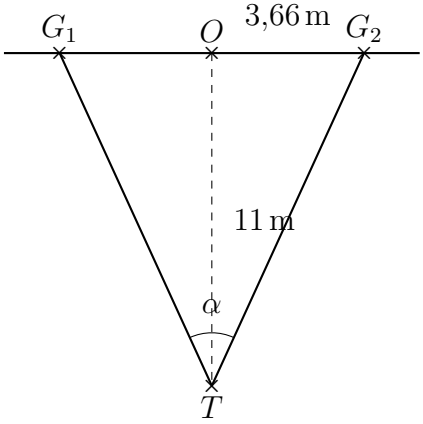
Exercice n° 18. ♠ ♠ Au rugby, un joueur peut transformer son essai si, en tirant au pied dans le ballon, ce dernier passe entre les poteaux. Le joueur s'est placé au point J. Les poteaux sont modélisés par les points P_1 et P_2. L'angle α est appelé « angle d'ouverture ».



1. Justifier que $\overrightarrow{JP_1} \cdot \overrightarrow{JP_2} = JO^2 + \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2}$
2. Sachant que les poteaux sont espacés 5,6 mètres, déterminer l'angle d'ouverture α.

1. On décompose par Chasles : $\overrightarrow{JP_1} = \overrightarrow{JO} + \overrightarrow{OP_1}$ et $\overrightarrow{JP_2} = \overrightarrow{JO} + \overrightarrow{OP_2}$.
   Par bilinéarité :
   $$\overrightarrow{JP_1} \cdot \overrightarrow{JP_2} = (\overrightarrow{JO} + \overrightarrow{OP_1}) \cdot (\overrightarrow{JO} + \overrightarrow{OP_2})$$
   $$= \|\overrightarrow{JO}\|^2 + \overrightarrow{JO} \cdot \overrightarrow{OP_2} + \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{JO} + \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2}$$
   Or $(JO) \perp (P_1P_2)$ d'après la figure, donc :
   $\overrightarrow{JO} \cdot \overrightarrow{OP_2} = \|\overrightarrow{JO}\| \times \|\overrightarrow{OP_2}\| \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$
   $\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{JO} = \|\overrightarrow{OP_1}\| \times \|\overrightarrow{JO}\| \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$
   D'où : $\boxed{\overrightarrow{JP_1} \cdot \overrightarrow{JP_2} = JO^2 + \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2}}$
2. D'après la figure : $JO = 26$ m, $OP_1 = 20{,}4$ m. Les poteaux sont espacés de $P_1P_2 = 5{,}6$ m, donc $OP_2 = OP_1 + P_1P_2 = 20{,}4 + 5{,}6 = 26$ m.
   $\overrightarrow{OP_1}$ et $\overrightarrow{OP_2}$ sont de même sens, donc :
   $$\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2} = OP_1 \times OP_2 \times \cos(0) = 20{,}4 \times 26 = 530{,}4$$
   Donc : $\overrightarrow{JP_1} \cdot \overrightarrow{JP_2} = 26^2 + 530{,}4 = 676 + 530{,}4 = 1206{,}4$
   On calcule JP_1 et JP_2 par Pythagore (triangles rectangles en O) :
   $$JP_1 = \sqrt{JO^2 + OP_1^2} = \sqrt{676 + 416{,}16} = \sqrt{1092{,}16} \approx 33{,}05 \text{ m}$$
   $$JP_2 = \sqrt{JO^2 + OP_2^2} = \sqrt{676 + 676} = \sqrt{1352} \approx 36{,}77 \text{ m}$$
   Or $\overrightarrow{JP_1} \cdot \overrightarrow{JP_2} = JP_1 \times JP_2 \times \cos(\alpha)$, donc :
   $$\cos(\alpha) = \frac{1206{,}4}{33{,}05 \times 36{,}77} \approx \frac{1206{,}4}{1215{,}23} \approx 0{,}9927$$
   $$\boxed{\alpha \approx 6{,}9°}$$

Exercice n° 19. ♠ ♠ Au football, lors d'un penalty, le tireur cherche à placer son tir dans un des coins du but. On s'intéresse à l'angle d'ouverture α dont dispose le tireur selon sa position sur le terrain. Le but est modélisé par les points G_1 et G_2 (les deux poteaux). Le tireur se place au point T. On note O le milieu du but.



1. Justifier que $\overrightarrow{TG_1} \cdot \overrightarrow{TG_2} = TO^2 - OG_1^2$
2. La largeur réglementaire d'un but de football est 7,32 mètres et la distance de penalty est 11 mètres. Calculer l'angle d'ouverture α dont dispose le tireur.

1. On décompose par Chasles : $\overrightarrow{TG_1} = \overrightarrow{TO} + \overrightarrow{OG_1}$ et $\overrightarrow{TG_2} = \overrightarrow{TO} + \overrightarrow{OG_2}$.
   Par bilinéarité :
   $$\overrightarrow{TG_1} \cdot \overrightarrow{TG_2} = (\overrightarrow{TO} + \overrightarrow{OG_1}) \cdot (\overrightarrow{TO} + \overrightarrow{OG_2})$$
   $$= \|\overrightarrow{TO}\|^2 + \overrightarrow{TO} \cdot \overrightarrow{OG_2} + \overrightarrow{OG_1} \cdot \overrightarrow{TO} + \overrightarrow{OG_1} \cdot \overrightarrow{OG_2}$$
   Or $(TO) \perp (G_1G_2)$ (le tireur est face au milieu du but), donc :
   $\overrightarrow{TO} \cdot \overrightarrow{OG_2} = \|\overrightarrow{TO}\| \times \|\overrightarrow{OG_2}\| \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$
   $\overrightarrow{OG_1} \cdot \overrightarrow{TO} = \|\overrightarrow{OG_1}\| \times \|\overrightarrow{TO}\| \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$
   De plus, O est le milieu de $[G_1G_2]$, donc $\overrightarrow{OG_2} = -\overrightarrow{OG_1}$ et :
   $$\overrightarrow{OG_1} \cdot \overrightarrow{OG_2} = \overrightarrow{OG_1} \cdot (-\overrightarrow{OG_1}) = -\|\overrightarrow{OG_1}\|^2 = -OG_1^2$$
   D'où : $\boxed{\overrightarrow{TG_1} \cdot \overrightarrow{TG_2} = TO^2 - OG_1^2}$
2. D'après les données : $TO = 11$ m et $OG_1 = \frac{7{,}32}{2} = 3{,}66$ m.
   $$\overrightarrow{TG_1} \cdot \overrightarrow{TG_2} = 11^2 - 3{,}66^2 = 121 - 13{,}3956 = 107{,}6044$$
   Par symétrie, $TG_1 = TG_2$ (le tireur est face au milieu). On calcule :
   $$TG_1 = \sqrt{TO^2 + OG_1^2} = \sqrt{121 + 13{,}3956} = \sqrt{134{,}3956} \approx 11{,}59 \text{ m}$$
   Or $\overrightarrow{TG_1} \cdot \overrightarrow{TG_2} = TG_1 \times TG_2 \times \cos(\alpha) = TG_1^2 \times \cos(\alpha)$, donc :
   $$\cos(\alpha) = \frac{107{,}6044}{134{,}3956} \approx 0{,}8006$$
   $$\boxed{\alpha \approx 36{,}8°}$$

Produit scalaire dans un repère orthonormé

Exercice n° 20. ♠ Soit $A(4;1)$, $B(0;5)$, $C(-2;-1)$ dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath})$.

1. (a) Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

   (b) En déduire que $\cos(\widehat{BAC}) = \dfrac{1}{\sqrt{5}}$.

   (c) A l'aide de la calculatrice, donner une mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ arrondie à 0,1 degrés près.
2. Déterminer une mesure de l'angle $\widehat{BCA}$ arrondie à 0,1 degrés près.

1. (a) On calcule les coordonnées des vecteurs :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}0-4\\5-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-4\\4\end{pmatrix} \qquad \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-2-4\\-1-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-6\\-2\end{pmatrix}$$

   Dans un repère orthonormé : $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = (-4)\times(-6) + 4\times(-2) = 24 - 8 = \boxed{16}$

   (b) On calcule les normes :

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(-4)^2+4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$$\|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{(-6)^2+(-2)^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

   Or $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\|\times\|\overrightarrow{AC}\|\times\cos(\widehat{BAC})$, donc :

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{16}{4\sqrt{2}\times 2\sqrt{10}} = \frac{16}{8\sqrt{20}} = \frac{2}{\sqrt{20}} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{5}}}$$

   (c) À la calculatrice : $\widehat{BAC} = \arccos\left(\dfrac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx \boxed{63{,}4°}$

2. L'angle $\widehat{BCA}$ correspond à l'angle entre les vecteurs $\overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{CA}$. On refait alors le même raisonnement que précédemment avec les vecteurs $\overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{CA}$.

   $\overrightarrow{CB}\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CA}\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix}$

   $\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA} = 2\times 6 + 6\times 2 = \boxed{24}$.

   Or, $CB = \sqrt{2^2+6^2} = \sqrt{40}$ et $CA = \sqrt{6^2+2^2} = \sqrt{40}$.

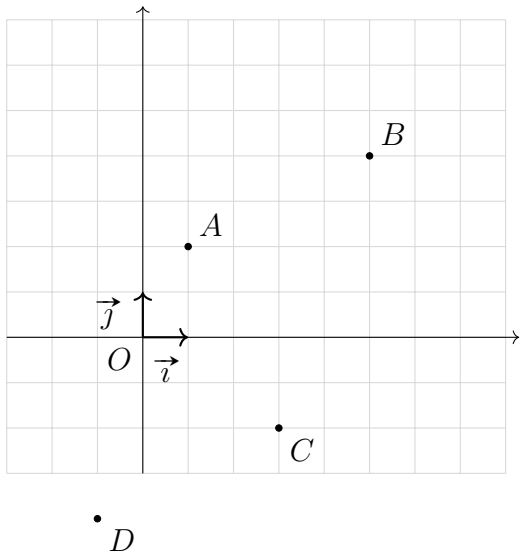
   Or $\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA} = \|\overrightarrow{CB}\|\times\|\overrightarrow{CA}\|\times\cos(\widehat{BCA})$, donc :

$$\cos(\widehat{BCA}) = \frac{\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA}}{CB\times CA} = \frac{24}{\sqrt{40}\times\sqrt{40}} = \frac{24}{40} = \frac{3}{5}$$

   $\widehat{BCA} = arccos\left(\dfrac{3}{5}\right) \approx 53{,}1$ degrés.

Exercice n° 21. ♠ Dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath})$, on donne les points :

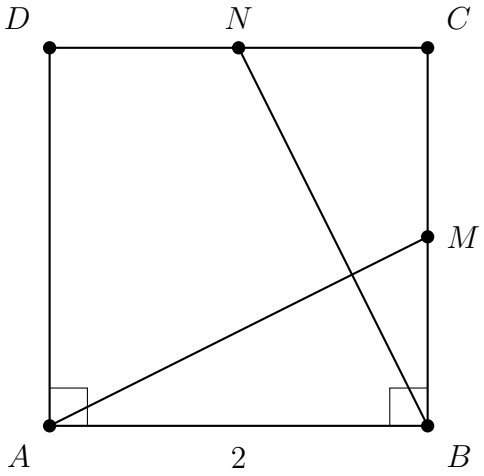
$$A(1\,;\,2),\quad B(5\,;\,4),\quad C(3\,;\,-2),\quad D(-1\,;\,-4)$$



1. Placer les points A, B, C et D dans le repère ci-dessus.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CD}$.
3. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A.
4. Le triangle ABC est-il rectangle isocèle en A ?
5. Justifier que le quadrilatère $ABCD$ est un rectangle.

1. Les points sont placés sur la figure.
2. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5-1\\4-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$
   $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}3-1\\-2-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$
   $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-1-3\\-4-(-2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$
3. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4\times2+2\times(-4)=8-8=0$
   Comme $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux.
   Donc le triangle ABC est rectangle en A.
4. $\|\overrightarrow{AB}\|=\sqrt{4^2+2^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$
   $\|\overrightarrow{AC}\|=\sqrt{2^2+(-4)^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$
   On a $AB=AC=2\sqrt{5}$. Donc le triangle ABC est rectangle isocèle en A.
5. QUESTION SUPPRIMÉE, le quadrilatère ABCD n'est pas un rectangle.

Exercice n° 22. ♠ $ABCD$ est un carré de côté 2. M est le milieu de $[BC]$ et N est le milieu de $[CD]$. On se place dans le repère orthonormé $\left(A\,;\,\frac{1}{2}\overrightarrow{AB},\,\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right)$.



1. Donner les coordonnées des points A, B, C, D, M et N dans le repère $\left(A\,;\,\frac{1}{2}\overrightarrow{AB},\,\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right)$.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{BN}$.
3. Démontrer que les droites (AM) et (BN) sont perpendiculaires.
4. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{CBN}$. Donner un arrondi à 0,1 degrés près.

1. Le vecteur unitaire est $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, de norme 1. Le côté du carré vaut 2, soit 2 unités dans ce repère. Donc :
   $A(0\,;\,0)$, $B(2\,;\,0)$, $C(2\,;\,2)$, $D(0\,;\,2)$.
   M milieu de $[BC]$: $M(2\,;\,1)$.
   N milieu de $[CD]$: $N(1\,;\,2)$.
2. $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}2-0\\1-0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$
   $\overrightarrow{BN}\begin{pmatrix}1-2\\2-0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$
3. $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BN} = 2\times(-1)+1\times 2 = -2+2 = 0$
   Comme $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BN} = 0$, les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{BN}$ sont orthogonaux.
   Donc les droites (AM) et (BN) sont perpendiculaires.
4. $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BN}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$.
   $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BN} = 0\times(-1)+2\times 2 = 4$
   $||\overrightarrow{BC}|| = 2$ et $||\overrightarrow{BN}|| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$.

$$\cos(\widehat{CBN}) = \frac{4}{2\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

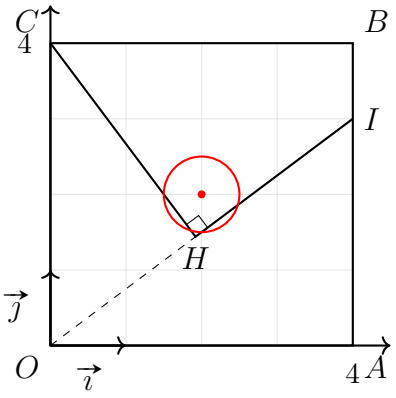
$$\boxed{\widehat{CBN} = \arccos\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \approx 26{,}6°}$$

Exercice n° 23. ♠ Dans chacun des cas suivants, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ en fonction de m et déterminer le ou les réels m, **s'ils existent** pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient **orthogonaux**.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}-5\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}m\\-2\end{pmatrix}$
2. $\vec{u}\begin{pmatrix}m\\3-m\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\-m\end{pmatrix}$
3. $\vec{u}\begin{pmatrix}5m\\4\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}m\\2\end{pmatrix}$
4. $\vec{u}\begin{pmatrix}m-4\\2m+1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2m\\3-m\end{pmatrix}$

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = (-5) \times m + 2 \times (-2) = -5m - 4$
   Orthogonalité : $-5m - 4 = 0 \Leftrightarrow m = -\dfrac{4}{5}$. $\boxed{m = -\dfrac{4}{5}}$
2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = m \times 2 + (3 - m) \times (-m) = 2m - 3m + m^2 = m^2 - m$
   Orthogonalité : $m^2 - m = 0 \Leftrightarrow m(m-1) = 0 \Leftrightarrow m = 0$ ou $m = 1$. $\boxed{m = 0 \text{ ou } m = 1}$
3. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5m \times m + 4 \times 2 = 5m^2 + 8$
   Orthogonalité : $5m^2 + 8 = 0 \Leftrightarrow m^2 = -\dfrac{8}{5}$, impossible car $m^2 \geqslant 0$.
   $\boxed{\text{Il n'existe aucune valeur de } m \text{ pour que } \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ soient orthogonaux.}}$
4. $\vec{u} \cdot \vec{v} = (m-4) \times 2m + (2m+1) \times (3-m)$
   $= 2m^2 - 8m + 6m - 2m^2 + 3 - m = -3m + 3$
   Orthogonalité : $-3m + 3 = 0 \Leftrightarrow m = 1$. $\boxed{m = 1}$

Exercice n° 24. ♠ ♠ (extrait du sujet 0 du bac 2026) On considère la figure suivante, représentée dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath})$.



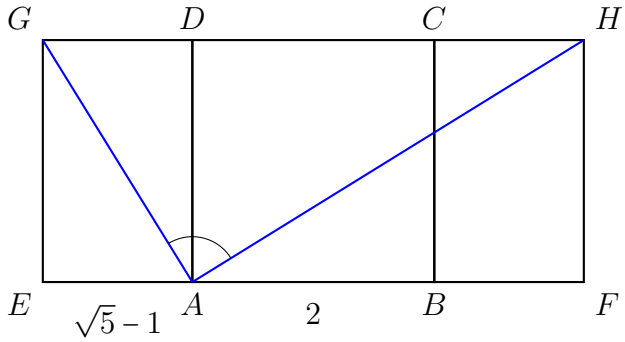
On dispose des données suivantes :

- Le quadrilatère OABC est un carré de côté 4 ;
- On a A(4 ; 0), B(4 ; 4), C(0 ; 4), I(4 ; 3) ;
- Le point H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OI) ;
- On note $\mathcal{E}$ le cercle de centre D(2 ; 2) et de rayon 0,5.

1. (a) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{\text{OI}}$ et $\overrightarrow{\text{OC}}$.
   (b) En déduire le produit scalaire $\overrightarrow{\text{OI}}\cdot\overrightarrow{\text{OC}}$.
2. (a) Exprimer le produit scalaire $\overrightarrow{\text{OI}}\cdot\overrightarrow{\text{OC}}$ en fonction des longueurs OH et OI.
   (b) Calculer la longueur OI.
   (c) En déduire que OH = 2,4.

1. (a) $\overrightarrow{OI}\begin{pmatrix}4-0\\3-0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$ $\quad$ $\overrightarrow{OC}\begin{pmatrix}0-0\\4-0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}$
   (b) $\overrightarrow{OI}\cdot\overrightarrow{OC}=4\times0+3\times4=\boxed{12}$
2. (a) H est le projeté orthogonal de C sur la droite (OI). Par définition du produit scalaire avec le projeté orthogonal :
   $$\overrightarrow{OI}\cdot\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OI}\cdot\overrightarrow{OH}$$
   H est sur la droite (OI) et du même côté que I par rapport à O (d'après la figure), donc $\overrightarrow{OI}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont de même sens :
   $$\boxed{\overrightarrow{OI}\cdot\overrightarrow{OC}=OI\times OH}$$
   (b) $OI=\|\overrightarrow{OI}\|=\sqrt{4^2+3^2}=\sqrt{25}=\boxed{5}$
   (c) D'après les questions précédentes : $OI\times OH=12$, donc :
   $$OH=\frac{12}{5}=\boxed{2{,}4}$$

Exercice n° 25. ♠ ♠ ♠ Sur la figure ci-dessous, $ABCD$ est un carré de côté 2. $AEGD$ et $BFHC$ sont deux rectangles de largeur $\sqrt{5}-1$.



1. (a) Calculer $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{AH}$ en utilisant une formule de polarisation.
   (b) Que peut-on en déduire sur les droites (AG) et (AH) ?
2. On se place désormais dans le repère orthonormé $\left(A\,;\frac{1}{2}\overrightarrow{AB},\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right)$. Cela signifie par exemple que A a pour coordonnées $A(0\,;0)$ et que B a pour coordonnées $B(2\,;0)$ dans ce repère.
   (a) Déterminer les coordonnées des points G et H dans ce repère.
   (b) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{AH}$.
   (c) Calculer $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{AH}$ en utilisant les coordonnées et retrouver le résultat de la question 1.
3. Le but de cette question est de démontrer que $\dfrac{AH}{AG}=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ où $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ est appelé le nombre d'or.
   (a) Montrer que $\dfrac{AH^2}{AG^2}=\dfrac{10+2\sqrt{5}}{10-2\sqrt{5}}$ puis en déduire que $\dfrac{AH^2}{AG^2}=\dfrac{(10+2\sqrt{5})^2}{80}$.
   (b) En déduire que $\dfrac{AH^2}{AG^2}=\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$.
   (c) Vérifier alors que $\dfrac{AH}{AG}=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.

1. (a) On utilise la formule de polarisation :

$$\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{AH}=\frac{1}{2}\left(\|\overrightarrow{AG}\|^2+\|\overrightarrow{AH}\|^2-\|\overrightarrow{GH}\|^2\right)$$

Calculons les longueurs. AG est la diagonale du rectangle $AEGD$ de dimensions $(\sqrt{5}-1)\times 2$:

$$AG^2=(\sqrt{5}-1)^2+2^2=5-2\sqrt{5}+1+4=10-2\sqrt{5}$$

H est le coin supérieur droit du rectangle $BFHC$: H est au-dessus de F, à la hauteur de C. Donc AH est la distance de $A(0\,;0)$ à $H(2+\sqrt{5}-1\,;2)=(1+\sqrt{5}\,;2)$:

$$AH^2=(1+\sqrt{5})^2+2^2=1+2\sqrt{5}+5+4=10+2\sqrt{5}$$

GH est la distance horizontale entre G et H : G est à l'abscisse $-(\sqrt{5}-1)=1-\sqrt{5}$ et H est à l'abscisse $1+\sqrt{5}$, tous deux à la même ordonnée 2. Donc :

$$GH=(1+\sqrt{5})-(1-\sqrt{5})=2\sqrt{5}$$

$$GH^2=20$$

Ainsi :

$$\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{AH}=\frac{1}{2}\left(10-2\sqrt{5}+10+2\sqrt{5}-20\right)=\frac{1}{2}\times 0=\boxed{0}$$

(b) $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AH} = 0$, donc les vecteurs $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont orthogonaux.
Les droites (AG) et (AH) sont perpendiculaires.

2. (a) Dans le repère $\left(A\,;\,\frac{1}{2}\overrightarrow{AB},\,\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right)$, le vecteur unitaire horizontal est $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ (de norme 1), orienté de A vers B.
$\boxed{G(1-\sqrt{5}\,;\,2)}$

$\boxed{H(1+\sqrt{5}\,;\,2)}$

(b) $\overrightarrow{AG} \begin{pmatrix} 1-\sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}$ $\qquad$ $\overrightarrow{AH} \begin{pmatrix} 1+\sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}$

(c) $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AH} = (1-\sqrt{5})(1+\sqrt{5}) + 2 \times 2 = 1 - 5 + 4 = \boxed{0}$
On retrouve bien le résultat de la question 1.

3. (a) D'après la question 1 : $AG^2 = 10 - 2\sqrt{5}$ et $AH^2 = 10 + 2\sqrt{5}$.

$$\frac{AH^2}{AG^2} = \frac{10+2\sqrt{5}}{10-2\sqrt{5}}$$

On rationalise en multipliant par le conjugué :

$$\frac{AH^2}{AG^2} = \frac{(10+2\sqrt{5})(10+2\sqrt{5})}{(10-2\sqrt{5})(10+2\sqrt{5})} = \frac{(10+2\sqrt{5})^2}{100-20} = \boxed{\frac{(10+2\sqrt{5})^2}{80}}$$

(b) On développe $(10+2\sqrt{5})^2 = 100 + 40\sqrt{5} + 20 = 120 + 40\sqrt{5}$.

$$\frac{AH^2}{AG^2} = \frac{120+40\sqrt{5}}{80} = \frac{40(3+\sqrt{5})}{80} = \boxed{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}$$

(c) On vérifie que $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{1+2\sqrt{5}+5}{4} = \frac{6+2\sqrt{5}}{4} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$.

Donc $\frac{AH^2}{AG^2} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2$, et comme $AH > 0$ et $AG > 0$:

$$\boxed{\frac{AH}{AG} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}}$$